



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Sistemas Empotrados

Conceptos y Tendencias en Sistemas Embebidos
Taller 1

Profesor:
Prof. Luis Alberto Chavarría Zamora

Estudiante:
Fabiola Meléndez Sequeira
José García Izaguirre

II Semestre 2026

TABLA DE CONTENIDOS

PORTADA	i
TABLA DE CONTENIDOS	1
1 Experimentos con FFT	2
1.1 Hipotesis	3
1.2 Resultados	3
1.2.1 Comparación de tiempos DFT vs FFT	3
1.2.2 Generación de señales	4
2 Experimentos de detección de ecos	6
2.1 Resultados	7
3 Inteligencia Artificial	8

1. Experimentos con FFT

Para comenzar esta primera parte los estudiantes dedicaron su tiempo a investigar sobre cada uno de los conceptos que forman parte del mismo. Se detallan entonces los dos conceptos principales a tratar:

- Transformada discreta de Fourier: es la herramienta matemática fundamental para transformar una secuencia discreta en el dominio del tiempo de duración finita, $x(n)$, en una secuencia de muestras discretas en el dominio de la frecuencia, $X(k)$. A diferencia de la transformada de Fourier continua que produce una función continua de la frecuencia y no se puede almacenar por completo en una computadora, la DFT produce un conjunto finito de puntos de frecuencia que sí puede ser almacenado y procesado digitalmente[6].
- Transformada rápida de Fourier: Es la implementación algorítmica rápida para computar la DFT en sistemas digitales. No es distinta como tal de la DFT sino una familia de algoritmos más eficientes diseñados para calcular la DFT y su inversa (IDFT) reduciendo drásticamente el número de operaciones aritméticas[6].

Una vez bien definidos estos conceptos se establecen las funciones a implementar. Comenzando por la DFT, por simplicidad se utilizará su definición base.

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (1.1)$$

Según Proakis y Manolakis[6] "existen numerosos algoritmos de FFT, y los efectos detallados de la cuantización dependen del algoritmo específico que se utilice. Los algoritmos más empleados son los de tipo radix-2, en los cuales el tamaño de la transformada calculada es una potencia entera de 2". Por lo anterior se toma la ecuación de FFT como:

$$X(k) = \sum_{m=0}^{N/2-1} x(2m) e^{-j \frac{2\pi}{N} km} + e^{-j \frac{2\pi}{N} k} \sum_{m=0}^{N/2-1} x(2m+1) e^{-j \frac{2\pi}{N} km} \quad (1.2)$$

$$X(k) = F_1(k) + W_N^k F_2(k), \quad W_N^k = e^{-j \frac{2\pi}{N} k} \quad (1.3)$$

$$X\left(k + \frac{N}{2}\right) = F_1(k) - W_N^k F_2(k) \quad (1.4)$$

1.1. Hipotesis

Para la sección de comparación de tiempos de ejecución entre DFT y FFT se plantea una hipótesis inicial: dado que la FFT es una derivación directa de la DFT que aprovecha la simetría y periodicidad de las exponenciales complejas para evitar cálculos redundantes, se espera que su tiempo de ejecución sea significativamente menor que el de la DFT, especialmente a medida que aumenta el tamaño de la transformada N .

1.2. Resultados

1.2.1. Comparación de tiempos DFT vs FFT

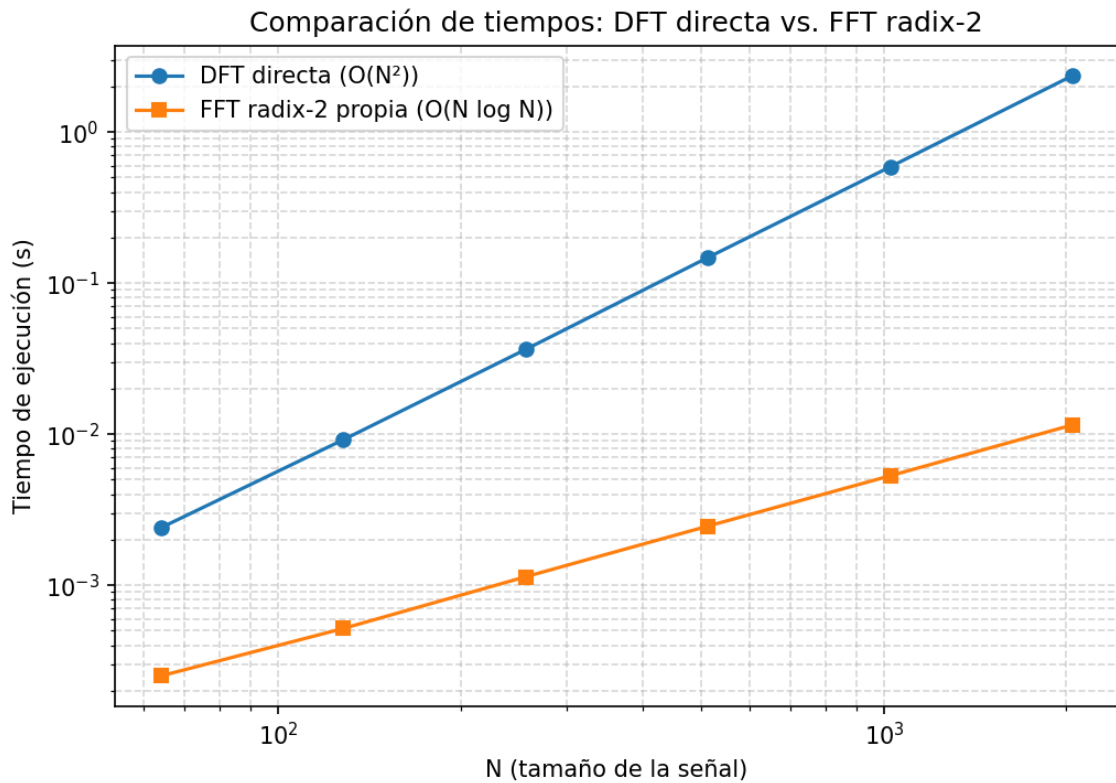


Figure 1.1

Los resultados obtenidos coinciden con lo esperado según la hipótesis planteada. Se observa que la brecha entre ambos algoritmos no es constante, sino que crece con el tamaño de la señal: para $N \approx 60$ la DFT es aproximadamente 9 veces más lenta que la FFT, mientras

que para $N \approx 2048$ esta diferencia aumenta a aproximadamente 200 veces. Este comportamiento es consistente con las complejidades computacionales teóricas de cada algoritmo. Mientras que el crecimiento del tiempo de ejecución de la DFT sigue un comportamiento cuadrático respecto a N , el de la FFT crece de forma mucho más moderada, cercana a $N \log_2 N$. Este comportamiento confirma que, para las longitudes de señal que se manejarán en el sistema de radar acústico, la FFT es la opción adecuada frente a la DFT, ya que permite reducir de forma considerable la carga computacional sin sacrificar la información espectral obtenida.

1.2.2. Generación de señales

Para la parte de generación de señales se modelaron 5 tipos de señales distintas.

1. Señal sinusoidal simple
2. Suma de señales sinusoidales a distinta frecuencia
3. Señal de pulso rectangular simple
4. Señal de secuencia de pulsos rectangulares
5. Chirp lineal

A partir de la generación y el análisis espectral de estas señales, se observaron diferencias importantes entre ellas en el dominio de la frecuencia. Las señales sinusoidales, tanto simples como compuestas, tienen un espectro concentrado en frecuencias puntuales y bien definidas. Esto facilita identificarlas, pero aporta poca información sobre en qué momento exacto ocurre el evento en el tiempo.

Los pulsos rectangulares, en cambio, muestran un espectro mucho más disperso, con varios lóbulos secundarios distribuidos en todo el rango de frecuencias. Esto dificulta identificar con precisión qué frecuencias componen la señal. Además, su fase varía de forma prácticamente aleatoria, lo que los hace poco confiables para procesos de correlación en presencia de ruido.

El chirp lineal por otro lado presenta un comportamiento un poco más conveniente: su energía se distribuye de forma pareja a lo largo de toda la banda de frecuencias en barrida, y su fase sigue un patrón continuo y mucho más predecible en lugar de variar al azar. Gracias a lo anterior, se puede aprovechar el ancho de banda y la buena localización en el tiempo, dos puntos esenciales e fundamentales a la hora de distancias por correlación, como se requiere en el sistema de radar acústico.

Por estas razones, se seleccionó el chirp lineal como la señal a utilizar en el proyecto final. Se muestran entonces algunas de las señales desarrolladas.

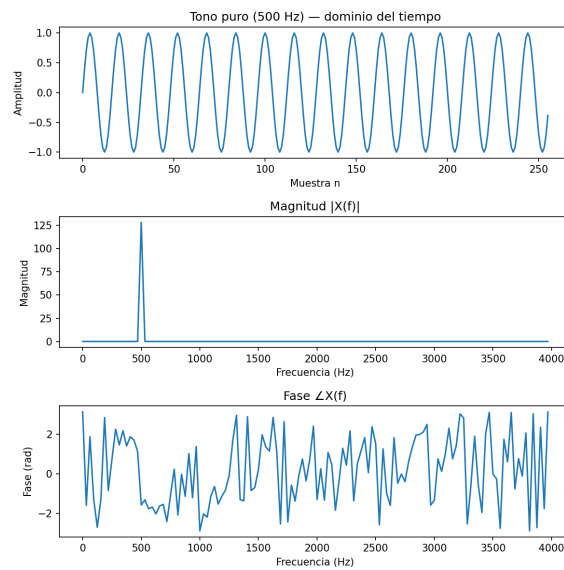


Figure 1.2

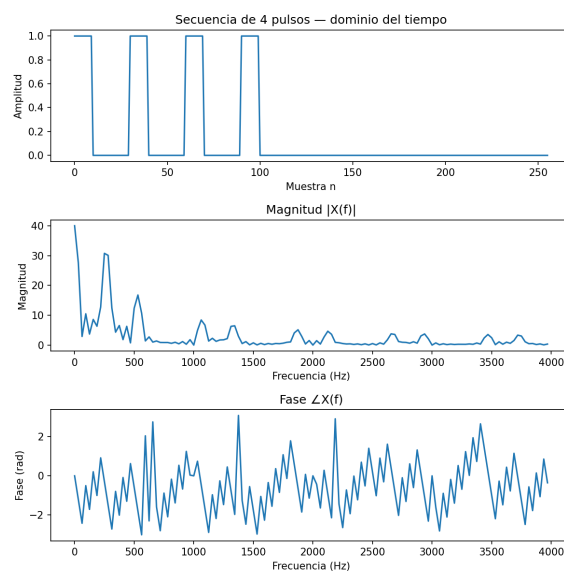


Figure 1.3

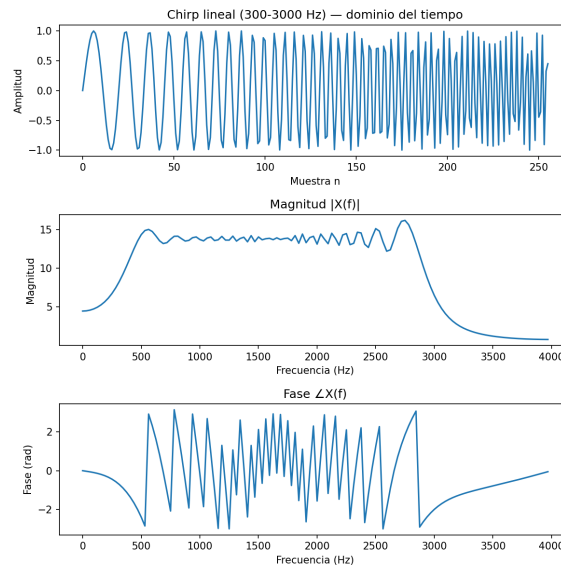


Figure 1.4

2. Experimentos de detección de ecos

Para esta sección del proyecto se procedió a realizar una investigación sobre los conceptos de correlación, correlación cruzada, convolución para estudiar el comportamiento de la señal usada, en este caso se usa chirp lineal (chirrido lineal), de acuerdo con [2] es la suma de senoidales. Con la información anterior se da la modulación que es una de las técnicas que nos brindó las primeras transmisiones de radio, esta se utiliza para aplicaciones como radares, la modulación no solo superpone información a una señal, si no que también determina información específica sobre un objeto reflectante a partir de la señal.

Conceptos principales:

- De acuerdo con SciPy Developers [4] la biblioteca Scipy implementa al correlación entre dos secuencias para mediante la comparación de sus muestras para diferentes desplazamientos temporales
- De acuerdo con NumPy Developers [3] la función convolve permite realizar la convolución discreta entre dos secuencias. Aunque la correlación y la convolución tienen diferentes definiciones, pero a pesar de esto la relación entre ambas permite implementar algoritmos de detección de ecos mediante convolución donde la respuesta obtenida presenta un máximo cuando la señal transmitida coincide temporalmente con el eco recibido.

- **Correlación:** De acuerdo con Sneha [5] esta describe la relación o similitud existente entre dos señales, para el proyecto se utiliza la correlación cruzada entre la señal transmitida conocida y la señal recibida con la idea de encontrar el instante en el que aparece el eco, el máximo de la correlación indica el retardo temporal producido por la propagación de la señal hasta el objeto y el regreso del receptor.

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t - \tau) dt \quad (2.1)$$

- **Convolución:** De acuerdo con Alexander & Sadiku [1] la convolución es un operador matemático fundamental que permite determinar la señal de salida de un sistema LTI ante cualquier entrada, siempre que se conozca la respuesta al impulso del sistema.

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau \quad (2.2)$$

2.1. Resultados

Se muestra entonces el comportamiento de la señal original y la resultante con sus respectivos tratamientos.

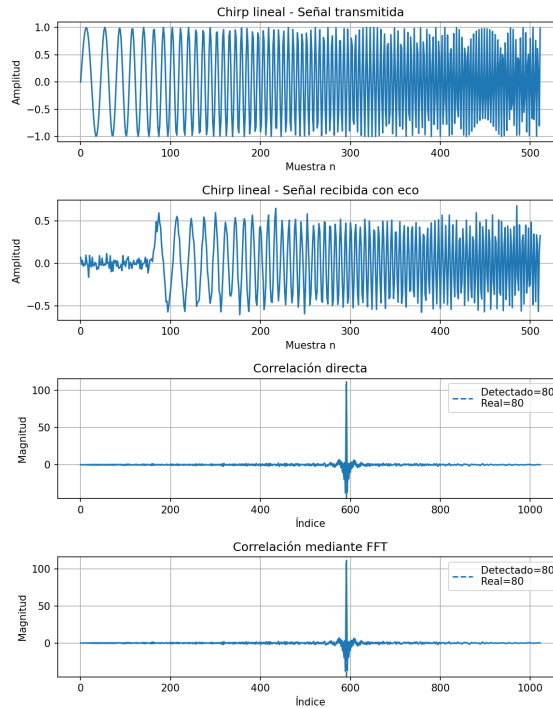


Figure 2.1: Chirp lineal

De acuerdo con la imagen anterior, en la parte superior se puede observar el chirp lineal transmitido por el sistema acústico, el mismo que se pudo observar anteriormente en la

sección 1.2.2. En la figura de abajo se muestra la señal con la intervención del micrófono en la que se puede observar el chirp atenuado y desplazado temporalmente debido al eco producido por el objeto. Mediante la correlación cruzada entre ambas señales se obtiene un máximo en el índice correspondiente al retardo introducido, permitiendo así estimar el vuelo de la señal. Con la correlación implementada mediante FFT se produce el mismo resultado que la correlación directa. Algo importante a considerar es que el sistema funciona debido a que la señal recibida conserva una relación de similitud con la señal transmitida, únicamente desplazada temporalmente y afectada por una atenuación y ruido. La utilización de un chirp permite generar una señal con una firma frecuencial característica, facilitando su identificación mediante correlación cruzada. El máximo obtenido en la correlación indica el desplazamiento temporal correspondiente al eco, permitiendo recuperar el retardo introducido de 80 muestras. Además, la implementación mediante FFT obtiene el mismo resultado debido a la equivalencia matemática entre correlación en el dominio temporal y multiplicación espectral en el dominio frecuencial, reduciendo el costo computacional del procesamiento.

3. Inteligencia Artificial

Las herramientas de inteligencia artificial se utilizaron en 2 aspectos principales:

1. **Mejorar coherencia y estructura del texto.** Cada una de las ideas desarrolladas, planteadas e investigadas fue elaborada completamente por los estudiantes. Sin embargo, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para mejorar la coherencia y darle una mejor estructura al texto.
2. **Scripts de generación de gráficas.** Se utilizó inteligencia artificial para la generación de scripts de gráficas, con el fin de optimizar el uso del tiempo de desarrollo. Dicho lo anterior, cada línea de código fue revisada detenidamente por los estudiantes y modificada según fuese necesario.

References

- [1] Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku. *Fundamentos de circuitos eléctricos*. 5th ed. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2013.

- [2] Cadence Design Systems. *Why Is Chirp Used in Radar?* Accessed: Sep. 16, 2026. 2026. URL: <https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/why-is-chirp-used-in-radar>.
- [3] NumPy Developers. *numpy.convolve*. <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.convolve.html>. Accessed: 2026-09-16. 2025.
- [4] SciPy Developers. *scipy.signal.correlate*. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.correlate.html>. Accessed: 2026-09-16. 2025.
- [5] Sneha H. L. *Understanding Correlation*. All About Circuits. [Online]. Available: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/understanding-correlation/>. Jan. 2017.
- [6] John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.